

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas*. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. Connectem una petita bombeta a una pila de petaca de 9 V i observem que hi circula un corrent elèctric de 0,3 A.
 - (a) **(1 pt)** Calculeu el valor de la resistència elèctrica del filament de la bombeta.

 - (b) **(1 pt)** Si canviem la pila per una de 4,5 V, quina intensitat de corrent circularà ara per la mateixa bombeta?

2. Un fil conductor de coure ($\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) té una longitud de 100 m i una secció transversal de $1,5 \text{ mm}^2$.
 - (a) **(1 pt)** Calculeu la resistència elèctrica d'aquest fil conductor.

 - (b) **(1 pt)** Sense fer càlculs complexos, raoneu si la resistència d'aquest fil serà *major*, *menor* o *igual* si utilitzem un fil del mateix material però el doble de llarg.

3. **(1 pt)** Disposem de tres resistències de valors $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$ i $R_3 = 30 \Omega$. Representeu totes les formes diferents possibles de connexió entre les tres i calculeu en cada cas la resistència equivalent.

4. Un calefactor domèstic indica a la seva etiqueta que funciona connectat a 230 V i que absorbeix un corrent de 5 A.
- (a) **(1 pt)** Calculeu la potència elèctrica del calefactor en Watts.
- (b) **(1 pt)** Determineu quanta energia elèctrica consumeix aquest calefactor si està encesa durant 10 minuts.
5. Disposem d'un circuit senzill amb un només receptor (resistència) connectat a una font d'alimentació. Responen raonadament a les següents qüestions:
- (a) **(1 pt)** Si mantenim el voltatge constant i canviem la resistència per una que val el doble, què li passarà a la intensitat del corrent? Es duplicarà, es reduirà a la meitat o no canviarà?
- (b) **(1 pt)** Si volem augmentar el corrent que circula per un conductor sense canviar la font de tensió, hauríem de posar un conductor més llarg o més gruixut? Justifiqueu la resposta basant-vos en la fórmula de la resistivitat.
6. **(1 pt)** Completeu la següent taula indicant la magnitud física, el seu símbol i la unitat de mesura en el Sistema Internacional (SI):

Magnitud	Símbol magnitud	Unitat (SI)	Símbol unitat
Tensió / Voltatge	V	Volt	
	I	Ampere	A
Resistència elèctrica	R		Ω
Potència elèctrica	P		W